Model relational - idei

- Utilizeaza o structura de date simpla : Tabela
  - simplu de inteles
  - utila in modelarea multor situatii/entitati din lumea reala
- Utilizeaza matematica in descrierea/reprezentarea inregistrarilor : Relatia

Relatia

- O relatie sau structura unei relatii R este o lista de nume de atribute [A1,A2,...,An]

Exemplu de relatie

- Students(sid:integer; name:string;email:string; age:integer; gr:integer)

field name *field type (domain)*

sid	name	email	age	gr
2833	Jones	jones@scs.ubbcluj.ro	19	231
2877	Smith	smith@scs.ubbcluj.ro	20	232
2976	Jones	jones@math.ubbcluj.ro	21	233
2765	Mary	mary@math.ubbcluj.ro	22	233

relation schema

relation instance

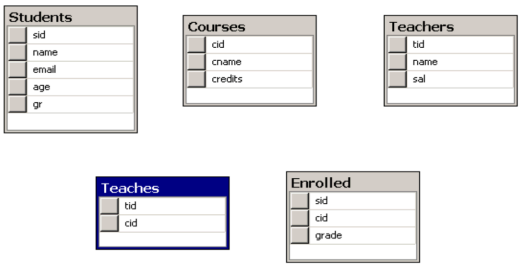
relation tuple

Baze de date relationale

- O baza de date este o multime de relatii
- Structura unei baze de date este multimea structurilor relatiilor acesteia
- Instanta (starea) unei baze de date este multimea instantelor relatiilor acesteia

Reprezentarea grafica a relatiilor

Students(*sid:string, name:string, email:string, age:integer, gr:integer*)
Courses(*cid: string, cname: string, credits:integer*)
Enrolled(*sid:string, cid:string, grade:double*)
Teachers(*tid:integer; name: string; sal : integer*)
Teaches(*tid:integer; cid:string*)



Constrangeri de integritate

- CI: sunt conditii ce trebuie indeplinite de catre orice instanta a unei baze de date
- O instanta a unei relatii este legala daca satisface toate CI specificate

Constrangeri de integritate - exemple

- Students(*sid:string, name:string, email:string, age:integer, gr:integer*)
  - Constrângere de domeniu: *gr:integer*
  - Constrângere de interval: 18 ≤ *age* ≤ 70

- TestResults(*sid:string, TotalQuestions:integer, NotAnswered:integer, CorrectAnswers:integer, WrongAnswers:integer*)
  - *TotalQuestions* = *NotAnswered* + *CorrectAnswers* + *WrongAnswers* – **nu e o CI!**

Chei

- O cheie este o multime de atribute (coloane) care identifica unic fiecare tupla (rand) dintr-o relatie (tabel)

Pentru ca o multime de atribute sa fie cheie, trebuie indeplinite doua conditii :

- Unicitate : nu exista doua randuri (tuple) care sa aiba aceleasi valori pentru toate atributele
- Minimalitate : o cheie este minimala daca nu poti elimina niciun atribut din ea fara sa-si piarda proprietatea de a fi unica

Supercheie

- Daca prima conditie (unicitatea) e indeplinita, dar a doua (minimalitatea) nu, atunci avem o supercheie

  Exemplu :
  - Relatia Student(NrMatricol, CNP, Nume)
  - Superchei posibile : {NrMatricol}, {CNP}, {CNP, Nume}, {NrMatricol, Nume}

  Toate identifica unic studentul

Cheie candidat

- Daca exista mai multe chei posibile care sunt minimale (fiecare indeplineste ambele conditii), atunci ele se numesc chei candidate.

  Exemplu :
  - In relatia Student(NrMatricol, CNP, Nume)
    {NrMatricol} si {CNP} sunt chei candidate, pentru ca ambele identifica unic si sunt minimale

Cheie primara

- Dintre cheila candidate, se alege una singura care devine cheie primara (primary key)
- Este cheia folosita efectiv in baza de date pentru identificarea unica a inregistrarilor

Cheie straina

- O cheie straina este un camp dintr-un tabel care face legatura cu cheia primara dintr-un alt tabel

  Exemplu :

  Students(sid: string, name: string)

  → sid este cheia primara

  Enrolled(sid: string, cid: string, grade: double)

  → sid este cheia straina pentru ca :
  - ea nu identifica unic inregistrarea din Enrolled
  - ci leaga inregistrarea din Enrolled de un student existent in Students

Integritate referentiala = nu sunt permise valori pentru cheia straina care nu se regasesc in tabela referita.

Exemplu :

Adaugarea in Enrolled a unui tuplu cu un id de student inexistent va fi respins de SGBD.

Enrolled

sid	*cid*	*grade*
1234	Alg1	9
1235	Alg1	10
1234	DB1	10
~~1237~~	~~DB2~~	~~9~~

Students

sid	*name*	*email*	*age*	*gr*
1234	John	j@cs.ro	21	331
1235	Smith	s@cs.ro	22	331
1236	Anne	a@cs.ro	21	332

Daca o inregistrare din Students este stearsa dar ea este referita din Enrolled exista mai multe posibilitati :

- se sterg toate inregistrarile ce o refera din Enrolled
- nu se permite stergerea inregistrarii din Students
- sid din Enrolled va avea asignata o valoare implicita
- sid din Enrolled va avea asignata valoarea null

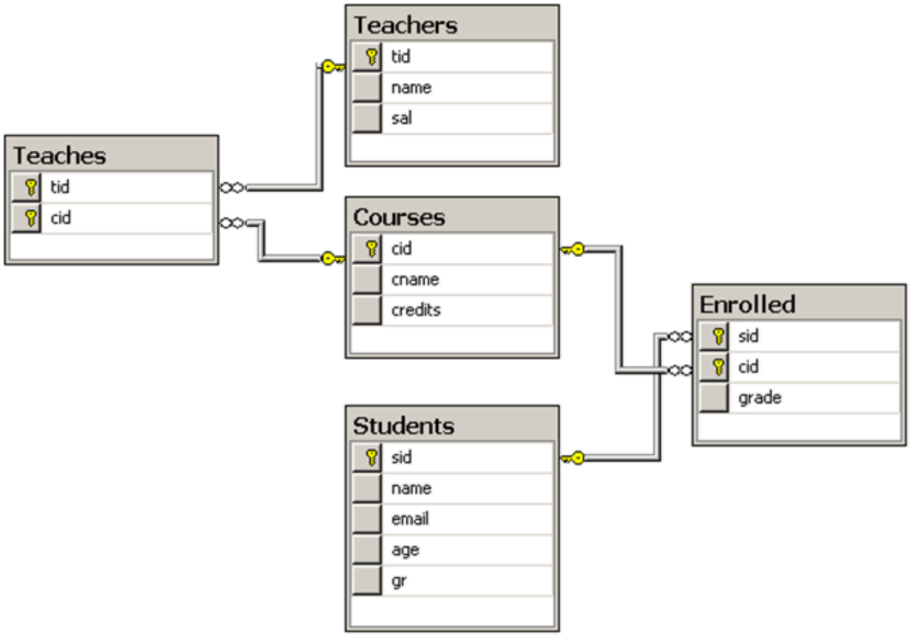
Interogari

- Posibile informatii pe care dorim sa le obtinem din baza de date :
  Care este numele studentului cu sid = 2933?
  Care este salariul profesorilor care predau cursul Alg100?
  Cati studenti sunt inscrisi la cursul Alg100?
- Astfel de intrebari referitoare la datele stocate intr-un SGBD se numesc interogari.

Limbaje de interogare pentru BD relationale
SQL (Stuctured Query Language)
SELECT name FROM Students Where age > 20

Nivele SQL

- Data-definition language (DDL)
  Creare / stergere / modificare tabele si views.
  Definire constrangeri de integritate
- Data-manipulation language (DML)
  Permit formularea de interogari
  Inserare / stergere / modificare inregistrari
- Controlul accesului :
  Asigneaza sau elimina drepturi de acces si modificare a tabelelor si view-urilor



Students

sid	*name*	*email*	*age*	*gr*
1234	John	j@cs.ro	21	331
1235	Smith	s@cs.ro	22	331
1236	Anne	a@cs.ro	21	332

Enrolled

sid	*cid*	*grade*
1234	Alg1	9
1235	Alg1	10
1237	DB2	9

Courses

cid	*cname*	*credits*
Alg1	Algorithms1	7
DB1	Databases1	6
DB2	Databases2	6

Select

Studentii cu varsta de 21 de ani:

SELECT * FROM Students S WHERE S.age = 21

sid	*name*	*email*	*age*	*gr*
1234	John	j@cs.ro	21	331
1236	Anne	a@cs.ro	21	332

Returneaza doar numele si adresele de e-mail:

SELECT S.name, S.email FROM S WHERE S.age = 21

name	*email*
John	j@cs.ro
Anne	a@cs.ro

Interogare SQL simpla

SELECT [DISTINCT] target-list
FROM relation-list
WHERE qualification

1. relation-list reprezinta lista de tabele din care sunt preluate datele.
   Exemplu : FROM Angajati, Departamente
2. target-list reprezinta lista de atribute (coloane) care vor fi afisate in rezultat.
   Exemplu : SELECT Nume, Salariu
3. qualification este o conditie logica de filtrare, poate fi:
   - o comparatie intre un atribut si o constanta → Salariu > 3000
   - o comparatie intre doua atribute → Angajati.ID_Dep = Departamente.ID_Dep
   - operatori posibili : <, >, =, !=, <=, >=
   - pot fi combinate cu AND, OR, NOT
4. DISTINCT (optional)
   - elimina valorile duplicate din rezultatul final

   Exemplu : SELECT DISTINCT Departament FROM Angajati
   → va returna fiecare departament o singura data, chiar daca apar mai multi angajati in acelasi departament

Utilizare alias pentru

```
SELECT S.name, E.cid
FROM   Students S, Enrolled E
WHERE  S.sid=E.sid AND E.grade=10
```

```
SELECT name, cid
FROM   Students, Enrolled
WHERE  Students.sid=Enrolled.sid
       AND grade=10
```

Expresii si stringuri

Obtine triplete pentru studentii al caror nume incepe si se termina cu "B" si au cel putin 3 caractere in nume.

```
SELECT S.age, age1=S.age-5, 2*S.age AS age2
FROM   Students S
WHERE  S.name LIKE 'B_%B'
```

AS poate fi folosit pentru a da un alias (nou nume) coloanei rezultate.

LIKE este folosit pentru comparatii pe siruri de caractere, in cazul nostru `B_%B' inseamna :

B - primul caracter este B, _ - al doilea caracter poate fi orice, dar este obligatoriu sa existe, % - 0 sau mai multe caractere intermediare, B - ultimul caracter trebuie sa fie B